

Oracle Database 19c Backup & Recovery · 제2장

복구 가능성 구성

ARCHIVELOG 전환 · 아카이브 대상 · Fast Recovery Area · 제어 파일/리두 로그 다중화

학습 목표 (Objectives)

- 이 장을 마치면 다음을 수행할 수 있어야 한다.
 - NOARCHIVELOG와 ARCHIVELOG의 차이를 설명하고 전환 절차를 수행한다
 - LOG_ARCHIVE_DEST_n으로 아카이브 대상을 다중 구성하고 상태를 점검한다
 - Fast Recovery Area를 구성하고 공간 사용량을 조회한다
 - 제어 파일과 리두 로그를 다중화한다
 - 아카이브 공간 부족으로 데이터베이스가 멈추는 상황을 진단하고 해소한다
- 다섯 목표는 각각 2.1 / 2.2 / 2.3 / 2.4~2.5 / 2.3.4 절과 대응된다.

이 장의 구성 (Agenda)

- 2.1 ARCHIVELOG 모드 — 두 모드의 차이 · 전환 절차 · ARCn
- 2.2 아카이브 대상 구성 — 다중 대상 · MANDATORY/OPTIONAL · 보관과 정리
- 2.3 Fast Recovery Area — 역할 · 구성 · 공간 관리 · ORA-00257
- 2.4 제어 파일 다중화 — 원칙 · SPFILE 환경 절차 · 검증
- 2.5 리두 로그 다중화와 그룹 관리 — 멤버/그룹 · 크기 결정 · 손상 처리
- 2.6 파라미터 파일과 제어 파일 백업
- 2.7 퀴즈 · 2.8 요약 · 2.9 실습 2 개요

참고:

이 장에서 구성한 상태는 8장부터 다시 사용한다. 실습 후 되돌리지 않는다.

2.1

ARCHIVELOG 모드

- 리두를 영구 보존할지 여부가 복구 가능 범위를 결정
- 전환은 정상 종료 후 MOUNT 상태에서만 가능
- 전환 직후 전체 백업을 새로 받아야 한다

두 모드의 차이

- NOARCHIVELOG — 온라인 리두가 순환하며 덮어쓰인다
 - 직전 그룹 내용은 다음 순환 때 지워진다
 - 백업 이후 변경을 되살릴 범위가 온라인 리두에 남은 만큼으로 제한
- ARCHIVELOG — 덮어쓰기 전에 ARCn이 별도 위치로 복사
 - 리두가 영구 보존 → 백업본과 아카이브가 이어지는 한 완전 복구
 - 데이터베이스를 연 채 백업 가능(Hot Backup)
 - 테이블스페이스.데이터 파일 단위 부분 복구 가능
- 차이는 파일 하나가 더 생기는 것이 아니라 복구 가능 범위 자체가 달라지는 것

전환 절차

- ① 아카이브 대상 디렉토리를 OS에 생성
- ② LOG_ARCHIVE_DEST_n · LOG_ARCHIVE_FORMAT을 SPFILE에 설정
- ③ SHUTDOWN IMMEDIATE — 반드시 정상 종료
- ④ STARTUP MOUNT — 마운트까지만
- ⑤ ALTER DATABASE ARCHIVELOG
- ⑥ ALTER DATABASE OPEN
- OPEN 상태에서 ⑤를 시도하면 ORA-01126으로 거부된다
- SHUTDOWN ABORT 후 전환하면 일관성 없는 상태가 남아 오류가 발생한다

Best Practice:

전환 직후 두 가지를 반드시 한다 — 전체 백업 재수행, 로그 스위치 강제로 아카이브 파일 생성 확인.

전환 실행

설정 → 정상 종료 → MOUNT 전환 → OPEN

```
-- 아카이브 대상 디렉터리 생성
```

```
SYS@orcl> !mkdir -p /home/oracle/arch1 /home/oracle/arch2
```

```
-- 대상과 파일명 형식 설정 (SPFILE에만 기록, 재기동 후 적용)
```

```
SYS@orcl> ALTER SYSTEM SET log_archive_dest_1 = 'location=/home/oracle/arch1 mandatory' SCOPE=spfile;
```

```
SYS@orcl> ALTER SYSTEM SET log_archive_dest_2 = 'location=/home/oracle/arch2 optional' SCOPE=spfile;
```

```
SYS@orcl> ALTER SYSTEM SET log_archive_format = 'arch_%t_%s_%r.arc' SCOPE=spfile;
```

```
System altered.
```

```
SYS@orcl> SHUTDOWN IMMEDIATE
```

```
Database closed. Database dismounted. ORACLE instance shut down.
```

```
SYS@orcl> STARTUP MOUNT
```

```
ORACLE instance started.
```

```
Database mounted.
```

```
SYS@orcl> ALTER DATABASE ARCHIVELOG;
```

```
Database altered.
```

```
SYS@orcl> ALTER DATABASE OPEN;
```

```
Database altered.
```

LOG_ARCHIVE_FORMAT 치환 문자

- %t — thread 번호 (단일 인스턴스는 항상 1)
- %s — 로그 시퀀스 번호
- %r — RESETLOGS 식별자
- 소문자는 그대로, 대문자(%T·%S·%R)는 앞을 0으로 채운 고정 폭
 - 'arch_%t_%s_%r.arc' → arch_1_24_1200525254.arc
 - '%T_%S_%R.arc' → 0001_0000000024_1200525254.arc
- %r은 반드시 포함한다
 - 빠지면 RESETLOGS 전후 아카이브가 같은 이름으로 겹쳐 덮어쓰인다

전환 후 확인

설정만 하고 생성 확인을 빠뜨리면 대상 경로 오타·권한 문제를 놓친다

```
SYS@orcl> SELECT name, log_mode, open_mode FROM v$database;
```

NAME	LOG_MODE	OPEN_MODE
ORCL	ARCHIVELOG	READ WRITE

```
SYS@orcl> ARCHIVE LOG LIST
```

Database log mode	Archive Mode
Automatic archival	Enabled
Archive destination	/home/oracle/arch1
Oldest online log sequence	22
Current log sequence	24

-- 로그 스위치로 실제 생성 확인

```
SYS@orcl> ALTER SYSTEM SWITCH LOGFILE;
```

```
SYS@orcl> !ls /home/oracle/arch1 /home/oracle/arch2
```

```
/home/oracle/arch1:
```

```
arch_1_24_1200525254.arc
```

```
/home/oracle/arch2:
```

```
arch_1_24_1200525254.arc
```

ARCn 프로세스

- 아카이브 복사를 담당하는 백그라운드 프로세스
 - ARCHIVELOG 모드에서만 기동된다
- LOG_ARCHIVE_MAX_PROCESSES가 개수를 결정 — 기본값 4
- OS에서 ora_arc0_<SID> 형태로 확인 가능
- 아카이브가 밀릴 때 개수를 늘릴 수 있으나
 - 대개 병목은 프로세스 수가 아니라 디스크 대역폭이다
 - v\$archive_dest 상태와 대상 디스크 여유 공간을 먼저 확인한 뒤 판단한다

2.2

아카이브 대상 구성

- 아카이브 유실은 완전 복구를 무너뜨린다
- MANDATORY 실패는 정지, OPTIONAL 실패는 조용한 누적
- 삭제 기준은 '백업본과 짝이 맞는가'

다중 대상과 속성

- LOG_ARCHIVE_DEST_1 ~ DEST_31까지 지정 가능
 - 로컬 디스크뿐 아니라 원격 대기 DB(SERVICE=)도 대상이 된다 — Data Guard
- MANDATORY — 반드시 성공해야 함
 - 실패 시 해당 리두 그룹을 재사용 못 해 결국 DB가 멈춘다
- OPTIONAL — 실패해도 다음 그룹으로 진행 (지정 없으면 기본값)
 - 그 아카이브는 존재하지 않게 되어 복구 시 구멍이 된다
- LOG_ARCHIVE_MIN_SUCCEED_DEST — 최소 성공 개수, 기본 1
- 속성 철자를 틀리면 대상이 조용히 비활성화된다

대상 상태 점검

V\$ARCHIVE_DEST — 설정 후 반드시 확인해야 할 뷰

```
SYS@orcl> SELECT dest_id, status, binding, target, destination, error  
2  FROM    v$archive_dest WHERE dest_id <= 3;
```

DEST_ID	STATUS	BINDING	TARGET	DESTINATION	ERROR
1	VALID	MANDATORY	PRIMARY	/home/oracle/arch1	
2	VALID	OPTIONAL	PRIMARY	/home/oracle/arch2	
3	INACTIVE	OPTIONAL	PRIMARY		

-- 대상별 아카이브 성공 이력

```
SYS@orcl> SELECT dest_id, COUNT(*) AS cnt, MAX(sequence#) AS last_seq  
2  FROM    v$archived_log WHERE deleted = 'NO' GROUP BY dest_id ORDER BY dest_id;
```

DEST_ID	CNT	LAST_SEQ
1	26	26
2	26	26

아카이브 보관과 정리

- 삭제 기준은 '백업본과 짝이 맞는가'
 - 가장 오래된 유효 백업본보다 앞선 아카이브는 더 이상 쓰이지 않는다
 - 그 백업본 이후의 아카이브를 지우면 완전 복구가 불가능해진다
- 판단 근거는 백업본 데이터 파일 헤더의 CHECKPOINT_CHANGE#
 - 그 값보다 NEXT_CHANGE#가 작은 아카이브는 안전하게 삭제 가능
- OS 명령으로 직접 지우면 제어 파일 이력과 어긋난다
 - RMAN 환경 — CROSSCHECK 후 DELETE EXPIRED
- FRA를 쓰면 Oracle이 보존 정책에 따라 자동 삭제한다

삭제 후보 판단

SCN 기준으로 안전하게 지울 수 있는 아카이브 고르기

-- 삭제 후보 판단: 특정 SCN 이전의 아카이브

```
SYS@orcl> SELECT sequence#, name, next_change#,  
2          CASE WHEN next_change# < 2097189 THEN '삭제 가능' ELSE '보관 필요' END AS judgement  
3 FROM    v$archived_log WHERE deleted = 'NO' AND dest_id = 1 ORDER BY sequence#;
```

SEQUENCE#	NAME	NEXT_CHANGE#	JUDGEMENT
22	/home/oracle/arch1/arch_1_22_1200525.arc	2081984	삭제 가능
23	/home/oracle/arch1/arch_1_23_1200525.arc	2090995	삭제 가능
24	/home/oracle/arch1/arch_1_24_1200525.arc	2097189	보관 필요
25	/home/oracle/arch1/arch_1_25_1200525.arc	2103440	보관 필요

2.3

Fast Recovery Area

- 복구 파일을 한곳에 모아 Oracle이 공간을 자동 관리
- 크기를 먼저, 경로를 나중에 지정
- 가득 차면 ORA-00257로 데이터베이스가 멈춘다

FRA의 역할과 구성

- FRA에 저장될 수 있는 파일
 - 아카이브 리두 로그 · RMAN 백업 세트와 이미지 복사본
 - 제어 파일 자동 백업 · 플래시백 로그
 - 제어 파일과 온라인 리두 로그의 다중화 사본
- 핵심 이점은 자동 삭제 — 보존 정책 충족 파일을 공간 압박 시 스스로 제거
 - 단 RMAN이 관리하는 파일에 한정. OS로 복사한 파일은 대상이 아니다
- 구성은 파라미터 두 개, 순서가 중요하다
 - ① DB_RECOVERY_FILE_DEST_SIZE → ② DB_RECOVERY_FILE_DEST
 - 순서를 바꾸면 ORA-32001. 둘 다 재기동 없이 즉시 적용

FRA 구성과 사용량 조회

크기 → 경로 순서, 그리고 두 개의 사용량 뷰

-- 크기를 먼저, 경로를 나중에

```
SYS@orcl> ALTER SYSTEM SET db_recovery_file_dest_size = 4G SCOPE=both;
```

```
SYS@orcl> ALTER SYSTEM SET db_recovery_file_dest = '/u01/app/oracle/fast_recovery_area' SCOPE=both;  
System altered.
```

-- FRA 전체 사용량

```
SYS@orcl> SELECT name, ROUND(space_limit/1024/1024) AS limit_mb,  
2          ROUND(space_used/1024/1024) AS used_mb,  
3          ROUND(space_reclaimable/1024/1024) AS reclaim_mb,  
4          ROUND(space_used/space_limit*100, 1) AS pct  
5  FROM    v$recovery_file_dest;
```

NAME	LIMIT_MB	USED_MB	RECLAIM_MB	PCT
/u01/app/oracle/fast_recovery_area	4096	612	180	14.9

-- 파일 종류별 비율

```
SYS@orcl> SELECT file_type, percent_space_used, percent_space_reclaimable, number_of_files  
2  FROM    v$flash_recovery_area_usage WHERE number_of_files > 0;
```

FILE_TYPE	PERCENT_SPACE_USED	PERCENT_SPACE_RECLAIMABLE	NUMBER_OF_FILES
ARCHIVED LOG	14.94	4.39	26

ORA-00257 — 아카이브 정지

- 증상은 다음 순서로 나타난다
 - alert log에 ARC0: Archival stopped, error occurred 기록
 - 새 접속·DML이 응답 없이 대기
 - 기존 세션에서 ORA-00257: archiver error 반환
- 해소 방법 세 가지 — 상황에 따라 선택
 - 공간 확보 — 백업이 끝난 오래된 아카이브를 이동·삭제
 - 상한 조정 — FRA면 DB_RECOVERY_FILE_DEST_SIZE 증가 (디스크 여유가 있을 때)
 - 대상 변경 — LOG_ARCHIVE_DEST_1을 여유 경로로 즉시 변경(SCOPE=both)
- SYSDBA로는 접속되므로 그 세션에서 진단한다

ORA-00257 진단과 해소

SYSDBA 세션에서 원인을 특정하고 공간을 확보한다

```
SYS@orcl> SELECT sysdate FROM dual;
SELECT sysdate FROM dual
*
ERROR at line 1:
ORA-00257: archiver error. Connect AS SYSDBA only until resolved.
```

-- SYSDBA로는 접속되므로 원인을 확인한다

```
SYS@orcl> SELECT dest_id, status, error FROM v$archive_dest WHERE status <> 'INACTIVE';
```

DEST_ID	STATUS	ERROR
1	ERROR	ORA-19502: write error on file "...arch_1_31_...arc"
2	VALID	

```
SYS@orcl> !df -h /home/oracle/arch1
Filesystem      Size  Used Avail Use% Mounted on
/dev/sda3       20G   20G    0 100% /home
```

-- 공간 확보 후 아카이브 재개

```
SYS@orcl> !mv /home/oracle/arch1/arch_1_2*.arc /backup/arch_old/
SYS@orcl> ALTER SYSTEM ARCHIVE LOG ALL;
System altered.
```

2.4

제어 파일 다중화

- 모든 경로에 동일 내용이 동시 기록된다
- SPFILE 설정 → 정상 종료 → 복사 → 기동 순서
- 서로 다른 물리 디스크여야 의미가 있다

원칙과 절차

- CONTROL_FILES에 나열된 모든 경로에 동일 내용이 동시 기록
- 하나라도 읽을 수 없으면 마운트되지 않는다
 - 다중화 = '하나가 깨져도 동작' 이 아니라 '그것을 빼고 재기동할 수 있다'
- 경로가 서로 다른 물리 디스크에 있어야 의미가 있다
- 권장 개수는 2~3개. 늘려도 안전성 향상은 완만하고 쓰기 부하만 증가
- 절차 — CONTROL_FILES는 정적 파라미터라 재기동 필요
 - ① SCOPE=spfile 설정 → ② SHUTDOWN IMMEDIATE
 - ③ OS로 복사 → ④ STARTUP
- ③을 종료 전에 하면 뒤쳐진 사본이 된다. 빠뜨리면 ORA-00205

다중화 실행과 검증

설정 → 종료 → 복사 → 기동, 그리고 동시 기록 확인

```
SYS@orcl> ALTER SYSTEM SET control_files =  
  2      '/u01/app/oracle/oradata/ORCL/control01.ctl',  
  3      '/u01/app/oracle/oradata/ORCL/control02.ctl',  
  4      '/u02/oradata/ORCL/control03.ctl' SCOPE=spfile;  
System altered.
```

```
SYS@orcl> SHUTDOWN IMMEDIATE
```

-- 종료 후 복사 (순서 중요)

```
SYS@orcl> !mkdir -p /u02/oradata/ORCL
```

```
SYS@orcl> !cp -v /u01/app/oracle/oradata/ORCL/control01.ctl /u02/oradata/ORCL/control03.ctl
```

```
SYS@orcl> STARTUP
```

```
Database mounted. Database opened.
```

-- 검증: 체크포인트 후 세 파일의 크기·시각이 함께 움직이는가

```
SYS@orcl> ALTER SYSTEM CHECKPOINT;
```

```
SYS@orcl> !ls -l --time-style=+%H:%M:%S /u01/.../control0*.ctl /u02/oradata/ORCL/control03.ctl
```

```
-rw-r-----. 1 oracle oinstall 10600448 15:41:22 .../control01.ctl
```

```
-rw-r-----. 1 oracle oinstall 10600448 15:41:22 .../control02.ctl
```

```
-rw-r-----. 1 oracle oinstall 10600448 15:41:22 /u02/oradata/ORCL/control03.ctl
```

2.5

리두 로그 다중화와 그룹 관리

- 멤버 추가는 무중단으로 가능하다
- 새 멤버의 INVALID 상태는 정상
- 그룹 삭제에는 상태 제약이 있다

멤버 추가로 다중화

LGWR가 그룹의 모든 멤버에 동시 기록 — 용량은 그대로, 안전성만 상승

```
SYS@orcl> ALTER DATABASE ADD LOGFILE MEMBER  
2      '/u02/oradata/ORCL/redo01b.log' TO GROUP 1;  
Database altered.
```

-- 그룹 2, 3에도 동일하게 추가한 뒤 상태 확인

```
SYS@orcl> SELECT group#, member, status FROM v$logfile ORDER BY group#, member;
```

GROUP#	MEMBER	STATUS
1	/u01/app/oracle/oradata/ORCL/redo01.log	
1	/u02/oradata/ORCL/redo01b.log	INVALID
2	/u01/app/oracle/oradata/ORCL/redo02.log	
2	/u02/oradata/ORCL/redo02b.log	INVALID

-- 로그 스위치를 세 번 돌려 모든 그룹을 한 번씩 CURRENT로

```
SYS@orcl> ALTER SYSTEM SWITCH LOGFILE;
```

```
SYS@orcl> /
```

```
SYS@orcl> /
```

```
SYS@orcl> SELECT group#, member, status FROM v$logfile ORDER BY group#, member;
```

GROUP#	MEMBER	STATUS
1	/u01/app/oracle/oradata/ORCL/redo01.log	
1	/u02/oradata/ORCL/redo01b.log	

그룹 추가와 삭제 제약

CURRENT·ACTIVE·미아카이브 그룹은 삭제할 수 없다

```
SYS@orcl> ALTER DATABASE ADD LOGFILE GROUP 4
  2      ('/u01/app/oracle/oradata/ORCL/redo04.log',
  3      '/u02/oradata/ORCL/redo04b.log') SIZE 50M;
Database altered.

-- CURRENT 그룹은 삭제할 수 없다
SYS@orcl> ALTER DATABASE DROP LOGFILE GROUP 2;
ALTER DATABASE DROP LOGFILE GROUP 2
*
ERROR at line 1:
ORA-01623: log 2 is current log for instance orcl (thread 1) - cannot drop
ORA-00312: online log 2 thread 1: '/u01/app/oracle/oradata/ORCL/redo02.log'

-- 스위치로 CURRENT를 옮기고 상태를 확인한 뒤 삭제
SYS@orcl> ALTER SYSTEM SWITCH LOGFILE;
SYS@orcl> SELECT group#, status, archived FROM v$log ORDER BY group#;
  GROUP# STATUS          ARC
-----
      2 INACTIVE        YES
      4 CURRENT          NO

SYS@orcl> ALTER DATABASE DROP LOGFILE GROUP 2;
Database altered.

-- OS 파일은 남으므로 직접 지운다
SYS@orcl> !rm -f /u01/app/oracle/oradata/ORCL/redo02.log /u02/oradata/ORCL/redo02b.log
```

그룹 크기 결정과 손상 멤버 처리

- 크기는 로그 스위치 빈도로 판단 — 통상 시간당 3~6회가 적정
 - 너무 잦으면 스위치마다 체크포인트가 발생해 I/O 부하 증가
 - 너무 드물면 인스턴스 복구 시 적용할 리두가 많아져 복구가 느려진다
 - v\$log_history를 시간대별로 집계해 실제 빈도를 확인
- 크기 변경은 직접 늘릴 수 없다 — 새 크기 그룹 추가 후 기존 그룹 삭제
- 손상 멤버는 삭제 후 같은 경로로 재추가
 - DROP LOGFILE MEMBER는 CURRENT 그룹 멤버에는 쓸 수 없다
 - 그룹의 마지막 멤버도 삭제 불가 — 그룹 자체를 지워야 한다

2.6

파라미터 파일과 제어 파일 백업

- SPFILE은 바이너리 — 텍스트 사본 확보가 백업
- 제어 파일 백업은 바이너리와 트레이스 두 방식
- 구조가 바뀔 때마다 새로 받는다

SPFILE 백업과 복원

- SPFILE은 바이너리라 편집 불가 — 텍스트 사본 확보가 곧 백업
- CREATE PFILE ... FROM SPFILE
 - OPEN이 아니어도 된다. MOUNT·NOMOUNT 상태에서도 가능
 - 파라미터 변경 때마다 새로 받아 두면 변경 이력이 남는다
- SPFILE 유실 시 — 기동 불가, 그러나 데이터는 무사
 - STARTUP PFILE='경로'로 기동
 - CREATE SPFILE FROM PFILE로 되살린 뒤 재기동해야 적용된다
 - PFILE도 없으면 alert log의 기동 시 파라미터 목록으로 재작성

제어 파일 백업 두 방식

바이너리는 SCN 정보를, 트레이스는 최신 구조를 갖는다

-- 바이너리 백업

```
SYS@orcl> ALTER DATABASE BACKUP CONTROLFILE TO  
2      '/home/oracle/backup/control_20250509.ctl' REUSE;  
Database altered.
```

-- 트레이스 백업

```
SYS@orcl> ALTER DATABASE BACKUP CONTROLFILE TO TRACE  
2      AS '/home/oracle/backup/control_orcl.txt' REUSE;  
Database altered.
```

```
SYS@orcl> !grep -c 'CREATE CONTROLFILE' /home/oracle/backup/control_orcl.txt  
2
```

-- 두 개가 나온다. NORESETLOGS 버전과 RESETLOGS 버전이다.

```
SYS@orcl> !grep 'CREATE CONTROLFILE' /home/oracle/backup/control_orcl.txt  
CREATE CONTROLFILE REUSE DATABASE "ORCL" NORESETLOGS  ARCHIVELOG  
CREATE CONTROLFILE REUSE DATABASE "ORCL" RESETLOGS   ARCHIVELOG
```

RMAN 자동 백업 설정

- CONFIGURE CONTROLFILE AUTOBACKUP ON — 한 번 설정하면 자동
- 자동 수행 시점
 - RMAN 백업이 끝날 때
 - 데이터 파일 추가처럼 구조가 변경될 때
- 자동 백업 파일은 정해진 이름 규칙(%F)을 따른다
 - 제어 파일을 모두 잃어도 DBID만 알면 찾아 복원 가능
 - 15.16장의 제어 파일·SPFILE 복구의 출발점
- 이 장에서는 설정만, 실제 활용은 13장 이후

참고:

구성 변경 직후 세 가지를 새로 받는다 — PFILE 텍스트 사본, 제어 파일 트레이스, v\$archive_dest 조회 결과.

퀴즈 1

ARCHIVELOG 전환 절차

NOARCHIVELOG에서 ARCHIVELOG로 전환할 때 ALTER DATABASE ARCHIVELOG를 수행해야 하는 상태는?

-
- (a) NOMOUNT
 - (b) MOUNT
 - (c) OPEN
 - (d) OPEN READ ONLY

퀴즈 2

MANDATORY와 OPTIONAL

LOG_ARCHIVE_DEST_1에 MANDATORY를 지정한 대상의 디스크가 가득 찼다. 결과로 옳은 것은?

-
- (a) 해당 대상만 건너뛰고 정상 운영된다
 - (b) 로그 스위치가 완료되지 못해 결국 데이터베이스가 멈춘다
 - (c) 자동으로 OPTIONAL로 변경된다
 - (d) 아카이브 없이 온라인 리두를 덮어쓴다

퀴즈 3

FRA 구성 순서

Fast Recovery Area를 구성할 때 파라미터 설정 순서로 옳은 것은?

-
- (a) DB_RECOVERY_FILE_DEST → DB_RECOVERY_FILE_DEST_SIZE
 - (b) DB_RECOVERY_FILE_DEST_SIZE → DB_RECOVERY_FILE_DEST
 - (c) 순서와 무관하다
 - (d) 두 파라미터를 동시에 설정해야 한다

퀴즈 4

제어 파일 다중화 절차

CONTROL_FILES에 새 경로를 추가할 때 제어 파일 복사를 수행해야 하는 시점은?

-
- (a) SCOPE=spfile 설정 직전
 - (b) 설정 후 데이터베이스가 열려 있는 동안
 - (c) SHUTDOWN 이후 STARTUP 이전
 - (d) STARTUP 이후

퀴즈 5

리두 로그 멤버 상태

ADD LOGFILE MEMBER로 멤버를 추가한 직후 v\$logfile의 STATUS가 INVALID로 표시되었다. 옳은 판단은?

-
- (a) 파일이 손상되었으므로 삭제 후 재추가한다
 - (b) 아직 사용된 적이 없어서이며, 로그 스위치가 한 바퀴 돌면 정상이 된다
 - (c) 경로 권한이 잘못되었다
 - (d) 그룹을 삭제하고 다시 만들어야 한다

퀴즈 6

제어 파일 백업 두 방식

백업 이후에 데이터 파일을 추가했다. 이 상태에서 두 종류의 제어 파일 백업에 대한 설명으로 옳은 것은 ?

-
- (a) 바이너리 백업은 추가된 파일 정보를 갖고 있다
 - (b) 트레이스 백업을 새로 받으면 현재 구조가 반영된다
 - (c) 두 방식 모두 자동으로 갱신된다
 - (d) 어느 쪽도 복구에 쓸 수 없다

요약 (Summary)

- ARCHIVELOG 전환은 정상 종료 후 MOUNT에서 수행하고, 직후 전체 백업을 새로 받는다
- 아카이브는 두 곳 이상에 기록한다 — MANDATORY 실패는 정지, OPTIONAL 실패는 조용한 누적
- LOG_ARCHIVE_FORMAT에 %r을 반드시 포함한다 (RESETLOGS 전후 이름 충돌 방지)
- FRA는 크기를 먼저, 경로를 나중에. 85% 경고 / 100% 정지
- ORA-00257 해소는 공간 확보 · 상한 조정 · 대상 변경 중 하나, 예방이 유일한 실질 대책
- 제어 파일 다중화 — SCOPE=spfile → 정상 종료 → 복사 → 기동 순서
- 리두 로그 다중화는 멤버 추가로 무중단. 새 멤버의 INVALID는 정상
- 제어 파일 백업은 바이너리(SCN 보유)와 트레이스(최신 구조) 두 방식, 구조 변경 시 둘 다 갱신

실습 2 개요

- 이 장의 실습은 이후 모든 장이 전제하는 환경을 만든다
- 실습 2-1 ARCHIVELOG 모드 전환 — 설정 · MOUNT 전환 · 생성 확인
- 실습 2-2 아카이브 대상 다중 구성 — 속성 오타 재현과 수정
- 실습 2-3 Fast Recovery Area 구성 — 크기·경로 설정, 사용량 조회
- 실습 2-4 제어 파일 다중화 — 정상 종료 후 복사, 동시 기록 검증
- 실습 2-5 리두 로그 다중화와 그룹 관리 — 멤버·그룹 추가와 삭제
- 실습 2-6 ORA-00257 재현과 해소 — 의도적 정지 후 복구
- 실습 2-7 파라미터 파일과 제어 파일 백업 — PFILE · 트레이스 · RMAN 자동 백업

참고:

이 장에서 만든 ARCHIVELOG 구성은 8장부터 다시 쓴다. 4~7장 구간에서만 일시적으로 모드를 내렸다가 8장 전에 복원한다.